

Occupational Mental Disorder

How-Ran Guo

National Cheng Kung University

What is an occupational disease?

There is a causal relationship with a specific agent, exposure or work process.

They occur in connection with a specific work environment and/or in specific occupations.

They occur among the groups of workers concerned with a frequency which exceeds the average incidence within the rest of the population.

There is scientific evidence of a clearly defined pattern of disease following exposure and plausibility of cause.

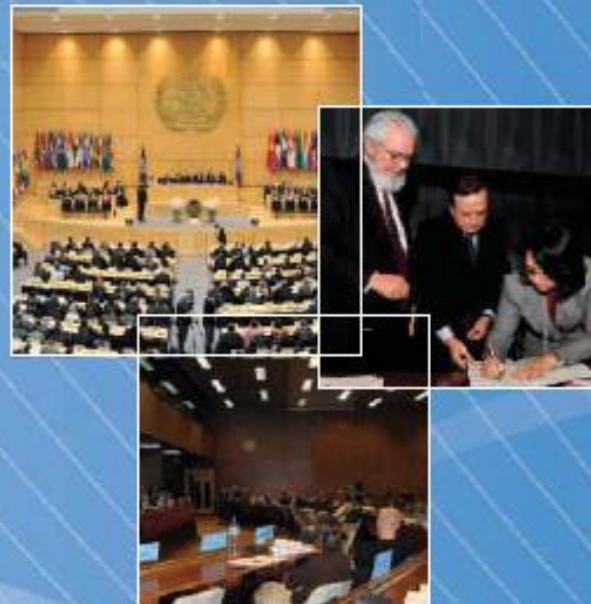
(ILO List of Occupational Diseases, revised 2010)



International
Labour
Organization

ILO List of Occupational Diseases

(revised 2010)



2.4. Mental and behavioural disorders

2.4.1. Post-traumatic stress disorder

2.4.2. Other mental or behavioural disorders not mentioned in the preceding item where a direct link is established scientifically, or determined by methods appropriate to national conditions and practice, between the exposure to risk factors arising from work activities and the mental and behavioural disorder(s) contracted by the worker

Legal definition in Taiwan

職業安全衛生法第二條：

職業災害：指因勞動場所之建築物、機械、設備、原料、材料、化學品、氣體、蒸氣、粉塵等或作業活動及其他職業上原因引起之工作者疾病、傷害、失能或死亡。

Occupational Safety and Health Act, Article 2

The term "occupational accident" as used in this Act shall mean any disease, injury, disability, or death caused by buildings, equipment, raw materials, materials, chemicals, gases, vapors, dusts, etc., in the place of employment, or as a result of the performing on duty, or because of other occupational causes.

Diagnostic criteria for occupational disease

Evidence of disease.

Evidence of exposure to health hazards.

Epidemiological evidence, including temporal relationship.

Other factors contribute to less than 50% of the disease.

◆ Adopt “average person” principle.

Etiology of mental disorders

Current knowledge about the etiology is limited.

It is generally believed that mental disorders have multifactorial etiology, and many factors may play a role in patient's disease.

The genetic makeup is an important factor.

The mechanism is largely unknown, and the responses to medication helps understanding of the mechanism and helps diagnosis.

Diagnosis of mental disorders

On the basis of “criteria.”

- ◆ Subjective symptoms of the patient.
- ◆ Observations of the physician.
- ◆ Limited laboratory tests.
- ◆ Limited biological explanation (theory).

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD): ICD-10.

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM): DSM-IV-TR.

Diagnosis of mental disorders

Much less diagnostic tools in comparison with physical disorder.

Different doctors may make different diagnosis on a same patient.

It is not unusual the same doctor may change the diagnosis of a same patient.

Stress and mental disorders

It is generally believe that stress is related to mental disorder.

In Japan, only about 20% of cases of depression have related stressful events (80% of the cases are not related to stress).

Diagnosis of occupational mental disorders

Exposure: work-related stress.

The Taiwanese Society of Psychiatry only agree to list PTSD among occupational diseases.

Only a few countries (Japan, Sweden, Demark, Canada, etc.) list mental disorders among compensable occupational diseases.

Diagnosis of occupational mental disorders

Determining whether a specific case is caused by work-related stress requires a general assessment.

- ◆ Occupational stressors.
- ◆ Non-occupational stressors.
- ◆ Personal factors.

Epidemiological evidence

WHO estimated that about 3% of the world population have depression.

In 1960s, it is known that work may lead to mental stress.

In 1979, Karasek et al. tried to quantified work related stress using questionnaire and construct models to explain the mechanism of work related stress using job demand and job control; they believe high job demand and low job control lead to mental stress.

Epidemiological evidence

In Finland, about 4% of depression mortality in 1996 can be attributed to work.

In Australia, 13.2% of male and 17.2% of female depression cases can be attributed to work.

In Japan, about a quarter of the applicants received the compensation for work related mental disorders between 1999 and 2007, accounting for 1058 cases.

Epidemiological evidence in Taiwan

A study in 2000 in Kaohsiung found a 8.5% prevalence of depression.

A study in 2006 of policemen in Kaohsiung found a 21.6% prevalence of depression.

Depression

The disorder “depression” is characterized by mood depression, but the term is generally loosely used to describe the mood state (or symptom), which can be seen in many kind of mental disorder.

Mixing up the disorder and the mood state (or symptom may lead to confusion; it is not ,clear whether the “severe depression” in the executive order was referring to “major depressive disorder” in DSM-IV-TR.

There is no diagnoses like “major depressive disorder” in ICD-10, but “depressive episode” is a similar diagnosis.

Difficulty in diagnosis

The diagnosis of occupational diseases involves causal inference, which is often difficult.

The diagnosis of mental disorder is difficult; sometime even determining if the disorder exist is difficult.

The etiology of mental disorders is mostly unknown, making the causal inference even more difficult.

Stress may trigger or deteriorate mental disorder, and the diagnostic process and frustrations in seeking compensation may lead to remarkable mental stress. In PTSD, the condition may be worsen.

職業性精神疾病

科學界對精神疾病的致病機轉至今仍有許多不明瞭的地方，一般認為患者的體質是非常重要的因素，然而即使是證據較多的遺傳研究，也只能解釋一小部分。

一直到2010年，國際勞工組織才將創傷後壓力症候群列入職業病種類表中；也就是說，在此之前，絕大部份的國家並沒有把因工作發生創傷而導致的創傷後壓力症候群視為職業病。

創傷後壓力症候群是第一個被國際勞工組織列入職業病種類表中的精神疾病。

我國職業性精神疾病的認定

我國早在1999年5月1日就把「工作中遭受嚴重身體傷害(physical injury)之後所發生的創傷後壓力症候群」列入勞工保險的職業病種類表中。

一直到2010年，國際勞工組織才將創傷後壓力症候群列入職業病種類表中；也就是說，在此之前，絕大部份的國家並沒有把因工作發生創傷而導致的創傷後壓力症候群視為職業病。

創傷後壓力症候群是第一個被國際勞工組織列入職業病種類表中的精神疾病。

我國職業性精神疾病的認

勞工保險對職業病的定義(補償範圍)

勞工職業災害保險職業傷病審查準則第十八條：

被保險人因執行職務所患之疾病，符合下列情形之一者，為職業病：

- 一、為勞工職業災害保險職業病種類表所列之疾病，如附表。
- 二、經勞動部職業病鑑定會鑑定為職業病或工作相關疾病。

附表 勞工職業災害保險職業病種類表修正規定

類別	項目	職業病名稱	有害物質、危害因素、致癌物質或致癌特定製程	適用職業範圍、工作場所或作業
第一類	第一子分類	1.1.01 胺基聯苯、萘胺、偶氮苯及其鹽類 (Aminobiphenyl, Naphthylamine, Azobenzene and its salts)引起之疾病及其續發症	胺基聯苯、萘胺、偶氮苯及其鹽類 (Aminobiphenyl, Naphthylamine, Azobenzene and its salts)	使用或處理合成染料，染料製造中間產物或應用上述物質及暴露於其蒸氣之工作場所。
		1.1.02 二胺基聯苯及其鹽類 (Dianisidine and its salts)引起之疾病及其續發症	二胺基聯苯及其鹽類 (Dianisidine and its salts)	使用、處理溶劑、煙燻、殺蟲劑及化學製造或暴露於其蒸氣之工作場所。
		1.1.03 二氯甲醚 (Bis(chloromethyl)ether) 引起之疾病及其續發症	二氯甲醚 (Bis(chloromethyl)ether)	使用、處理、製造二氯甲醚之作業或暴露於其蒸氣之工作場所。
		1.1.04 三氯甲苯 (Trichloromethyl benzene) 引起之疾病及其續發症	三氯甲苯 (Trichloromethyl benzene)	使用、處理、製造三氯甲苯或暴露於該類物質之蒸氣之工作場所。

		scrotal cancer)	(Shale oil)	作業。
	7.26	皮膚癌、肺癌 (Skin cancer 、 lung cancer)	煤煙 (Soots) 、 焦油 (Tars) and (Oils)	使用、處理、製造 煤煙、焦油之作業 或暴露於其蒸氣之 工作場所。
	7.27	皮膚癌(Skin can- cer)	巴拉刈 (Paraquat) 製造	製造巴拉刈之作 業。
第八類 其他危 害	8.1	結膜炎及其他眼疾 (Conjunctivitis and other eye diseases)		使用、處理、製造 各種刺激性化合 品、高熱各種酸鹼 類有機溶劑等之工 作場所。
	8.2	眼球振盪症 (Miner's nystag- mus)		經常工作於坑內或 地下之工作場所。
	8.3	創傷後壓力症候群 (Post-traumatic Stress disorder)		工作中遭受嚴重身 體傷害 (Physical injury) 之後所發 生的精神症候群。

勞工職業災害保險職業傷病 審查 準則

第21條

被保險人罹患精神疾病，而該疾病
與執行職務有相當因果關係者，視
為職業病。

案例一

一位線路架設人員在馬路上工作的時候被一個粗心的卡車司機開車經過時碾過雙腳，造成兩側的小腿嚴重創傷，在清創之後還需要植皮。

他在手術完成後到職業醫學科求診，希望申請勞保職災補償。

在看診過程中，發現他受傷之後看到卡車會害怕，經轉介精神科之後診斷為創傷後壓力症候群。

案例二

一位清潔人員在騎機車下班途中遇到紅燈，停下來時遭後方車輛追撞，造成腰椎受傷。

事故後他騎乘機車會害怕，擔心又有車輛會從後方追撞；而且常會想到車禍的情境，半夜睡覺時會因此而失眠。

經轉介精神科之後診斷為創傷後壓力症候群。

創傷後壓力症候群

「創傷後壓力症候群」(post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD)是受到創傷之後，因為隨之而來的壓力，而發生的心理疾患。如果創傷是因為工作而發生，隨後發生的創傷後壓力症候群應該算是工作所引起的職業病。

DSM diagnostic criteria of PTSD

Criterion A: stressor.

Criterion B: intrusive recollection.

Criterion C: avoidant/numbing.

Criterion D: hyper-arousal.

Criterion E: duration.

Criterion F: functional significance.

創傷性事件

病人經歷過創傷性事件, 且出現下列兩種情形:

病人經歷目睹或遭遇一個或一個以上的事件, 且事件引起自己或他人實際上或威脅性的死亡, 嚴重受傷, 或威脅到自己或他人身體的完整性

病人之反應包括強烈的害怕, 無助, 或驚慌.

再度被體驗

此創傷性事件以一種以上下列方式持續再度被體驗：

反覆且強制性地痛苦地回憶此事件，包括影像，思考或感覺。

反覆痛苦地夢見此事件。

彷彿此創傷性事件再度發生時的行為或感覺（包括感覺經驗再現，錯覺，幻覺，即發生瞬間重返過去經驗的解離經驗，不論當時為清醒或藥物中毒狀況）。

暴露於與創傷性事件相似或有象徵性之內在或外在情境時產生強烈的心理痛苦。

暴露於與創傷性事件相似或有象徵性之內在或外在情境時產生生理反應。

避免與反應麻木

持續避免與創傷性事件相關的刺激或對外界反應麻木(創傷前無此情形),具有以下三種以上之情形:

努力避免與創傷性事件有關的思考,情緒或對話.

努力避免會回憶起創傷性事件的活動,地點,或人物.

無法回憶起創傷性事件的重要部分.

對重要活動的興趣或參與顯著減少.

感覺與他人分離或疏遠.

情感範圍侷限 (如無法有愛的感覺).

對前途悲觀 (如不期待有事業, 婚姻, 子女或正常的壽命).

警覺性增加

持續警覺性增加的症狀(創傷前無此情形),
有以下二種以上之情形：

難入睡或難持續睡眠.

易激動或憤怒.

無法集中注意力.

過分警覺.

驚嚇反應更強烈.

持續時間

症狀持續一個月以上

功能層面造成影響

症狀明顯造成明顯不適或對社會, 職業及其他重要功能層面造成影響

分類

急性：如症狀持續小於三個月

慢性：如症狀持續三個月以上

延遲反應：如症狀開始於創傷性事件發生六個月之後

Diagnostic criteria in Taiwan

Major criteria.

Additional criteria.

Judgment of the causal relation to work.

主要原則

首先需釐清有症狀的發生，並確認引起症狀的疾病屬ICD-10中F0至F9之診斷。

對象疾病發病前大約六個月之間，可以客觀地認定，該案例是因為從事可能造成該精神障礙發病之工作，而造成強烈的心理壓力，而發病時間在從事該工作之後。

主要原則

依據表一，針對：（1）是否曾發生與該精神障礙發病有關的事件；（2）依前述事件的實際嚴重程度做修正，及（3）評估事件帶來的變化等（需檢討工作的量、質、責任、工作場所的人與事物環境，以及支援／協助體制等，尤其是常態性的長時間工作，極可能形成準精神障礙發病的狀態。）來評估工作造成的心理壓力強度，並檢討該程度是否可能造成精神障礙發病。修正情形包括「相當程度的嚴重」（持平）及「特別嚴重」（變強）。

主要原則

工作造成的心理壓力到達表一綜合評估為「強」時，即可判斷為已到達可能造成精神障礙發病的程度。具體說明如下：

發生事件的心理壓力為強度「強（Ⅲ）」，而發生事件所帶來的變化為「相當程度的嚴重」時。

發生事件的心理壓力為強度「中（Ⅱ）」，而發生事件所造成的變化為「特別嚴重」時。

主要原則

案例出現下列狀況時，不需依據表一，可在綜合評估中直接判斷為「強」度：

- ◆ 遭遇生死交關之事故等，而造成極大的心理壓力時。
- ◆ 因工作傷病而處於療養中的當事人，因病況急劇變化等，而遭遇極度痛苦時。
- ◆ 極度的長時間工作，而無法確保生理需求之最低限度睡眠時間等。

輔助原則

依據表二實施評估，確認發生事件所造成的心理壓力屬於強度「強（III）」時，需調查發生事件的內容，檢討發生事件造成的心理壓力是否達到精神障礙發病的程度。

若無參考強度者，由精神科醫師參考表列其他項目之強度，並評估是否有過度之情形。

輔助原則

個人因素的評估方法為，針對：（1）精神障礙的病史；（2）生活史（社會適應狀況）；（3）酒精等依賴狀況；（4）性格傾向等進行評估，以評估個人心理層面的反應性及脆弱程度，檢討是否達到精神障礙發病的程度。

是否因工作引起精神障礙的具體判斷

判斷因工作引起之精神障礙，需符合下述三要件

- ◆ 屬於對象疾病之精神障礙發病
- ◆ 對象疾病發病前大約六個月之間，可客觀地認定是因從事可能造成該精神障礙發病之工作，而造成強烈的心理壓力
- ◆ 無法認定該案例是因為工作以外的心理壓力及個人因素，而造成該精神障礙發病。

是否因工作引起精神障礙的具體判斷

依表一評估心理壓力情形：

經表一綜合評估心理壓力為「弱」或「中」則為非工作因素所引起。

經表一綜合評估心理壓力為「強」時，應依表二評估非因工作因素造成的心理負荷程度。

是否因工作引起精神障礙的具體判斷

依表二評估心理負荷情形：

經表二評估結果無特殊非工作因素造成之心理負荷且無特殊個人因素者，可判斷發病是因為工作因素所引起。

依表二評估結果為有特殊非工作因素造成之心理負荷或有明顯個人因素者，應進行相關因素對發病影響之具體檢討與綜合評估。

- ◆ 經綜合判斷非工作因素造成之心理負荷為強度，但非極端嚴重之狀況且個人方面無明顯個人因素者，可判斷發病是因為工作因素所引起。

Work related stress associated with mental disorders

Physical stress: extended working hours beyond 84 hours per two weeks.

- ◆ Extremely long working hours that cannot ensure the minimum sleeping time required for basic physiological needs.

Mental stress: Serious work related stressful event.

- ◆ Experience of accidents or disasters.(經歷事件、事故、災害)
- ◆ Experience of failures or over-loaded responsibility at work.(工作失敗、過重的責任發生等)
- ◆ Changes in status.(身份變化)
- ◆ Problem in interpersonal relationship(人際關係的問題)

Serious work related stressful events

Experience of accidents or disasters.

- ◆ Serious disease or injury. (重大疾病或受傷)

Experience of failures or over-loaded responsibility at work.

- ◆ Directly related to the occurrence of traffic accidents associated with serious human casualties or consequences.(與交通事故[重大的人身事故、重大事故]的發生有直接關係者)
- ◆ Directly related to the occurrence of occupational accidents associated with serious human casualties or consequences.(與職業災害[重大的人身事故、重大事故]的發生有直接關係者)
- ◆ The occurrence of serious negligence that affects the operation of the company. (發生影響公司營運狀況的重大工作疏失)

Serious work related stressful events

Changes in status.

- ◆ Being forced to retire or fired from the job. (遭到強迫退休或革職)

Problem in interpersonal relationship.

- ◆ Encounter seriously picking, bullying, or violence. (遭受嚴重的惡意刁難、欺侮以及暴力行為)

Cases in Japan, 1999-2007

A total of 1058 cases.

The manufacturing industry accounted for most cases (22%).

The occupation having the most cases was skilled professionals (専門技術職員; 28.3%).

Most patients were in their 30s (35%).

More men (70.5%) than women.

Diagnosis: F3 (mood or affective disorders) accounted for 53.1% and F4 (neurotic or adjustment disorder) accounted for 46.8%; the remaining one case was caused by traffic accident (F0; organic mental disorders).